

Introduction à l'Intelligence Artificielle

Meyssem Bouzaïen

Année universitaire: 2025 - 2026

Plan

- 1 Introduction et Contexte
- 2 Histoire de l'Intelligence Artificielle
- 3 Domaines et Applications de l'IA
- 4 Les Branches de l'Intelligence Artificielle
- 5 IA, Machine Learning et Data Mining
- 6 Types d'Apprentissage en Machine Learning
- 7 Défis et Avenir de l'IA
- 8 Conclusion

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ?

Question fondamentale

Pouvons-nous créer des machines capables de penser et d'agir comme des humains ?

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ?

Question fondamentale

Pouvons-nous créer des machines capables de penser et d'agir comme des humains ?

Intelligence Humaine

- Apprendre de l'expérience
- Résoudre des problèmes
- S'adapter à de nouvelles situations
- Comprendre le langage
- Reconnaître des patterns

Intelligence Artificielle

- Apprentissage automatique
- Prise de décision
- Reconnaissance d'images
- Traitement du langage naturel
- Prédications et recommandations

Définition de l'Intelligence Artificielle

Definition (John McCarthy, 1956)

L'Intelligence Artificielle est « **la science et l'ingénierie de la création de machines intelligentes** », en particulier de programmes informatiques intelligents.

Définition de l'Intelligence Artificielle

Definition (John McCarthy, 1956)

L'Intelligence Artificielle est « **la science et l'ingénierie de la création de machines intelligentes** », en particulier de programmes informatiques intelligents.

Definition (Définition moderne)

L'IA est un ensemble de **techniques** permettant à des machines de :

- Accomplir des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine
- Apprendre à partir de données
- S'améliorer avec l'expérience
- Prendre des décisions de manière autonome

Pourquoi l'IA maintenant ?

La Convergence de 3 Facteurs

1 Données Massives

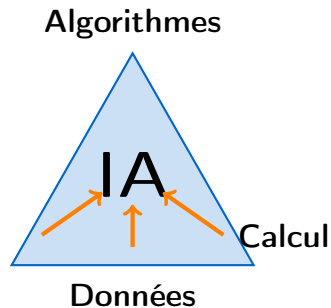
- Internet
- Réseaux sociaux
- Capteurs IoT
- Smartphones

2 Puissance de Calcul

- GPU puissants
- Cloud computing
- Calcul parallèle

3 Algorithmes Avancés

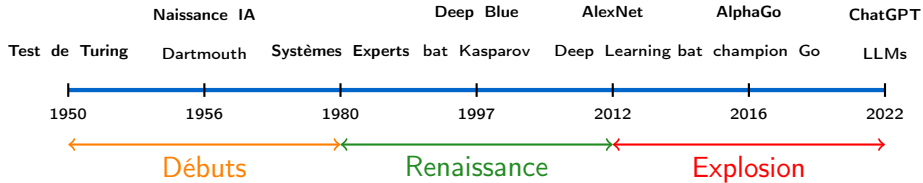
- Deep Learning
- Réseaux de neurones
- Nouvelles architectures



Révolution IA

Ces trois éléments ensemble ont permis

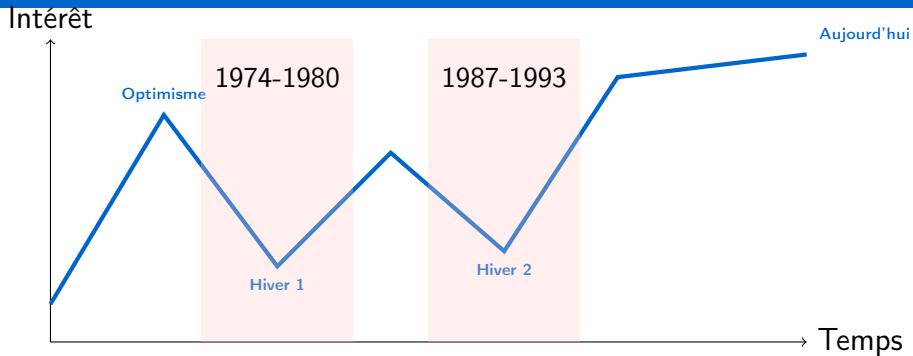
Chronologie de l'IA : Des Origines à Aujourd'hui



Les Grandes Étapes

- **1950-1970** : Optimisme et premières recherches
- **1980-2000** : Systèmes experts et IA symbolique
- **2000-2012** : Machine Learning statistique
- **2012-aujourd'hui** : Deep Learning et IA générative

Les Hivers de l'IA



Pourquoi ces "hivers" ?

- Promesses non tenues
- Limitations technologiques
- Manque de données
- Financement réduit

Applications de l'IA dans notre Quotidien

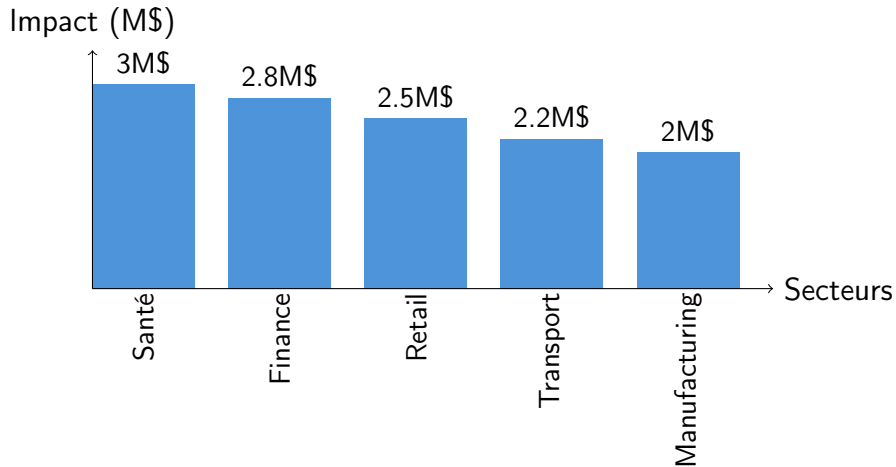
Utilisations Courantes

- Assistants Vocaux
 - Siri, Alexa, Google Assistant
- Recommandations
 - Netflix, YouTube, Spotify
 - Amazon, E-commerce
- Réseaux Sociaux
 - Fil d'actualité personnalisé
 - Reconnaissance faciale
 - Filtres de contenu
- Traduction
 - Google Translate
 - DeepL

Applications Professionnelles

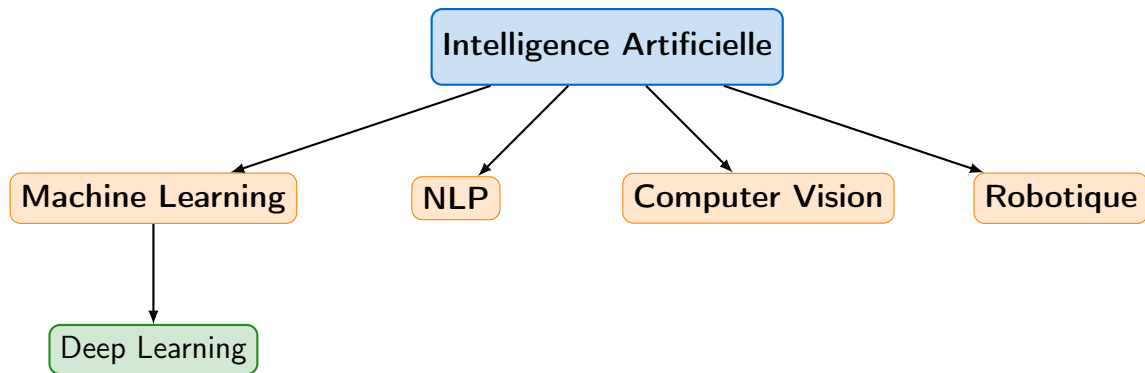
- Santé
 - Diagnostic médical
 - Analyse d'imagerie
 - Découverte de médicaments
- Finance
 - Détection de fraude
 - Trading algorithmique
 - Évaluation de crédit
- Transport
 - Véhicules autonomes
 - Optimisation de routes
- Agriculture
 - Agriculture de précision
 - Prédiction de récoltes

IA par Secteur : Impact Business



Opportunités

L'IA : Un Écosystème de Disciplines



Relation entre les domaines

Le **Machine Learning** est au cœur de l'IA moderne et alimente la plupart des autres branches

Machine Learning : Le Cœur de l'IA Moderne

Definition (Machine Learning)

Le Machine Learning (Apprentissage Automatique) est une branche de l'IA qui permet aux machines d'**apprendre à partir de données** sans être explicitement programmées.

Machine Learning : Le Cœur de l'IA Moderne

Definition (Machine Learning)

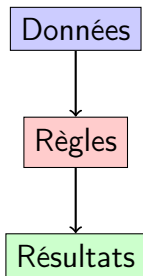
Le Machine Learning (Apprentissage Automatique) est une branche de l'IA qui permet aux machines d'**apprendre à partir de données** sans être explicitement programmées.

Idée générale

Au lieu d'écrire des règles à la main, on donne des données à la machine pour qu'elle apprenne automatiquement.

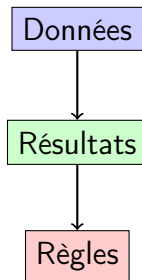
Machine Learning : Programmation vs Apprentissage

Programmation Classique



Le programmeur écrit les règles

Machine Learning



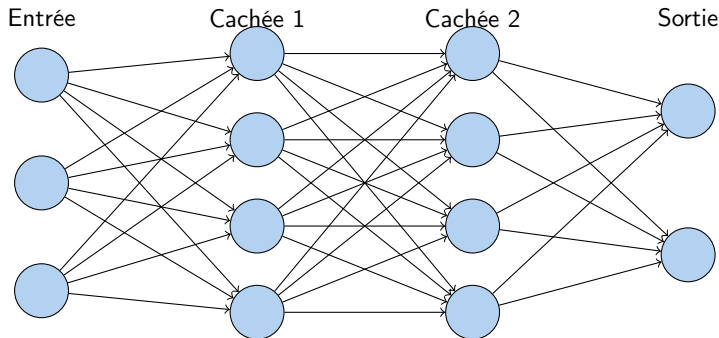
La machine apprend les règles

Différence clé

En ML, on ne programme pas les règles, on laisse l'algorithme les **découvrir** à partir des données !

Deep Learning : Une Révolution dans le ML

Deep Learning (Apprentissage Profond) : sous-branche du Machine Learning qui utilise des **réseaux de neurones artificiels** à plusieurs couches pour apprendre des représentations complexes.



Applications : reconnaissance d'images, NLP, génération de contenu (ChatGPT, DALL-E).

Natural Language Processing (NLP)

Qu'est-ce que le NLP ?

Le **Traitement Automatique du Langage Naturel** permet aux machines de comprendre, interpréter et générer le langage humain.

Tâches du NLP

- Traduction automatique
- Analyse de sentiment
- Résumé de texte
- Question-réponse
- Génération de texte
- Reconnaissance vocale

Applications

- ChatGPT, Claude
- Google Translate
- Correcteurs grammaticaux
- Assistants vocaux
- Chatbots
- Analyse de réseaux sociaux

Exemple

“Je suis allé à la banque pour retirer de l'argent”

Computer Vision : Voir comme un Humain

Définition

La **Vision par Ordinateur** permet aux machines d'extraire des informations à partir d'images et de vidéos.

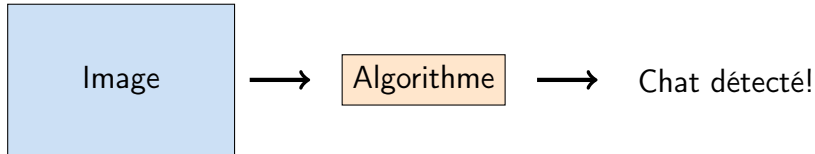
Tâches principales

- Classification d'images
- Détection d'objets
- Segmentation
- Reconnaissance faciale
- Suivi d'objets
- Reconstruction 3D

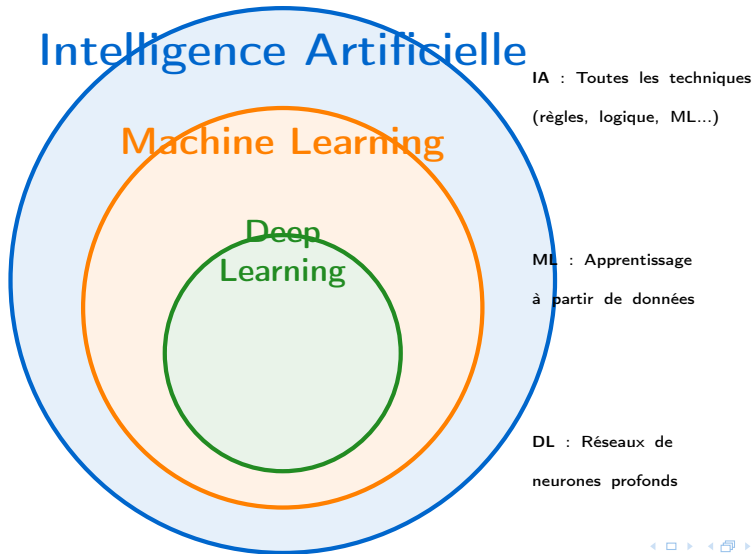
Applications

- Véhicules autonomes
- Diagnostic médical (rayons X, IRM)
- Surveillance et sécurité
- Filtres Instagram/Snapchat
- Contrôle qualité industriel
- Agriculture de précision

Computer Vision : Voir comme un Humain



La Relation : $IA \supset ML \supset DL$



La Relation : $IA \supset ML \supset DL$

À retenir

Le Deep Learning est un sous-ensemble du Machine Learning, qui est lui-même un sous-ensemble de l'Intelligence Artificielle

Data Mining et Machine Learning : Quelle Différence ?

Data Mining

- **Objectif** : Découvrir des connaissances cachées
- **Focus** : Exploration de données
- **Questions** : “Que nous disent les données ?”
- **Processus** : KDD complet
- **Utilise** : Techniques ML + statistiques

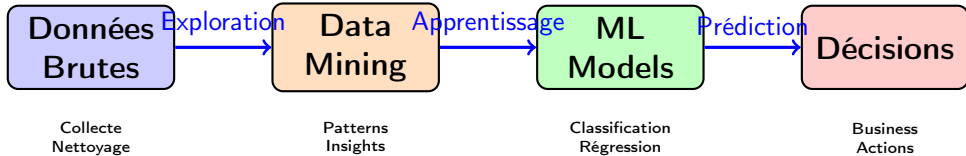
Machine Learning

- **Objectif** : Créer des modèles prédictifs
- **Focus** : Apprentissage automatique
- **Questions** : “Comment prédire Y à partir de X ?”
- **Processus** : Entraînement de modèles
- **Fournit** : Algorithmes au Data Mining

Analogie

- **Data Mining** = Archéologie : on cherche à découvrir des trésors cachés dans les données
- **Machine Learning** = Outils de fouille : les techniques qu'on utilise pour creuser

Le Processus Complet : Des Données à l'Action



Vision intégrée

- Le **Data Mining** utilise les techniques de **Machine Learning**
- Le **Machine Learning** fournit les algorithmes
- Ensemble, ils transforment les données en valeur business

Les 3 Grands Types d'Apprentissage

Supervisé

Données
étiquetées
Prédiction

Classification

Régression

Non Supervisé

Pas d'étiquettes
Découverte

Clustering

Réduction dimension

Par Renforcement

Récompenses
Actions optimales

Jeux

Robotique

Choix du type d'apprentissage

Le choix dépend de :

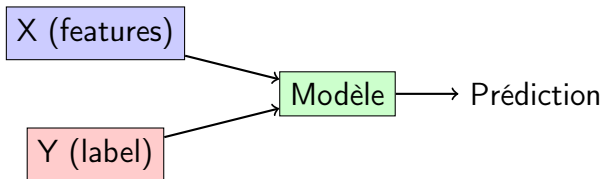
- La disponibilité des étiquettes (labels)
- L'objectif (prédire vs explorer vs optimiser)
- La nature du problème

Apprentissage Supervisé : Apprendre par l'Exemple

Definition

L'apprentissage supervisé utilise des **données étiquetées** (exemples avec réponses connues) pour apprendre à faire des prédictions.

Principe



Tâches principales :

- **Classification** : Prédire une catégorie (spam/non-spam, chat/chien)
- **Régression** : Prédire une valeur numérique (prix, température)

Exemple : Détection de Spam

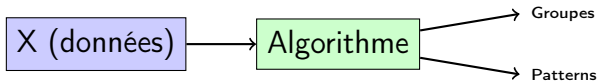
- **Input (X)** : Email
- **Output (Y)** : Spam ou Non
- **Entraînement** : 10,000 emails étiquetés
- **Résultat** : Modèle qui classifie automatiquement

Apprentissage Non Supervisé : Découvrir sans Guide

Definition

L'apprentissage non supervisé travaille avec des **données non étiquetées** et cherche à découvrir des structures cachées.

Principe



Pas de "bonne réponse" fournie

Tâches principales :

- **Clustering** : Regrouper objets similaires
- **Réduction de dimension** : Simplifier les données (PCA)
- **Détection d'anomalies** : Identifier les outliers

Exemple : Segmentation Clients

- **Données** : Historique achats
- **Pas de labels** : On ne connaît pas les groupes
- **Algorithme** : K-Means
- **Résultat** : 4 segments de clients découverts

Les Défis Actuels de l'IA

Défis Techniques

- **Qualité des données**
 - Biais dans les données
 - Données manquantes
 - Données bruitées
- **Interprétabilité**
 - Boîtes noires
 - Difficulté d'explication
- **Généralisation**
 - Overfitting
 - Performance sur nouveaux cas

Défis Éthiques

- **Biais algorithmiques**
 - Discrimination
 - Équité
- **Vie privée**
 - Protection des données
 - RGPD
- **Impact social**
 - Emploi
 - Désinformation
 - Sécurité

Importance

Ces défis doivent être adressés pour un développement responsable de l'IA

L'Avenir de l'IA : Tendances Émergentes

Technologies Émergentes

① IA Générative

- Création de contenu
- ChatGPT, DALL-E, Midjourney

② IA Multimodale

- Texte + Image + Audio
- GPT-4V, Gemini

③ Edge AI

- IA sur appareils locaux
- Smartphones, IoT

④ AutoML

- Automatisation du ML
- Démocratisation

Perspectives à Long Terme

• AGI (IA Générale)

- Intelligence humaine complète
- Encore loin !

• IA Explicable

- Transparence
- Confiance

• IA Responsable

- Éthique by design
- Régulation

• Collaboration Humain-IA

- Augmentation humaine
- Co-crétation

Pourquoi Apprendre l'IA et le ML Aujourd'hui ?

Opportunités Professionnelles

- Forte demande sur le marché
- Salaires attractifs
- Domaines variés
- Innovation constante

Métiers de l'IA

- Data Scientist
- ML Engineer
- AI Researcher
- Data Analyst
- AI Product Manager

Compétences Clés

- 1 Programmation (Python)
- 2 Mathématiques
 - Algèbre linéaire
 - Statistiques
 - Probabilités
- 3 Machine Learning
- 4 Data Engineering
- 5 Communication

Ce que nous avons vu

Résumé du cours

- 1 L'IA : définitions, histoire et contexte
- 2 Les branches de l'IA : ML, DL, NLP, Vision
- 3 La relation entre IA, ML et Data Mining
- 4 Les types d'apprentissage : supervisé, non supervisé, renforcement
- 5 Applications concrètes dans différents secteurs
- 6 Défis techniques et éthiques
- 7 L'avenir de l'IA

Point important

L'IA n'est pas de la magie, c'est de la **mathématiques + données + calcul** !

Prochaine Étape : Le Machine Learning

Au prochain cours

Nous plongerons dans le **Machine Learning** :

- Le processus ML complet
- Comment les machines apprennent
- Les algorithmes de base
- Entraînement et évaluation de modèles
- Premier contact avec le code Python